

行列と線形変換 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/matrices/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 サイズの判定

A は 3×2 、 B は 2×4 行列とする。 AB と BA は定義できるか。定義できる場合はサイズも答えよ。

問題 2 積と非可換性

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 、 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とする。 AB, BA と $A(2, -1)^T$ を求めよ。

問題 3 回転

$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とする。 $R(2, 1)^\top$ 、 R^2 を求め、それぞれ図形的な意味を説明せよ。

問題 4 センサの出力

$y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = x_1 - x_2$ を行列で表せ。 $x_1 = 5$, $x_2 = 2$ のとき出力を求めよ。